

Méthodologie projet SportLink - Tiago DUVAL

1. Introduction

Le projet SportLink s'inscrit dans le cadre de la formation CDA (Concepteur Développeur d'Applications) et constitue le projet fil rouge réalisé sur une période de six mois, de janvier à juin. Il a pour objectif de concevoir et développer une plateforme web permettant la mise en relation d'équipes et de joueurs amateurs afin de faciliter l'organisation de matchs amicaux.

Ce document a pour objectif de présenter la méthodologie de gestion de projet retenue pour SportLink, ainsi que l'organisation mise en place pour assurer un avancement progressif et cohérent jusqu'à la soutenance finale. Il expose le cadre de travail, le découpage en phases, ainsi que l'adaptation choisie en fonction des contraintes temporelles.

2. Méthode de gestion de projet

2.1 Choix méthodologique

Pour la réalisation de SportLink, une approche Agile inspirée de la méthode Scrum a été retenue. Ce choix s'explique principalement par la structure du projet, découpé en jalons mensuels, et par la nécessité d'adapter régulièrement le travail en fonction de l'avancement réel.

Contrairement à une approche en cycle en V, plus rigide et séquentielle, la méthode Agile permet une progression incrémentale. Chaque période de travail aboutit à un livrable concret, ce qui correspond parfaitement à l'organisation pédagogique imposée par les six jalons de la formation.

L'approche adoptée repose donc sur des itérations mensuelles assimilables à des sprints. Chaque sprint possède :

- Un objectif principal défini en début de période,
- Un ensemble de tâches priorisées,
- Une revue en fin de jalon permettant d'évaluer l'avancement,
- Une éventuelle réorganisation des priorités pour la période suivante.

Cette méthode favorise la flexibilité, la gestion progressive des risques et la construction du projet par étapes cohérentes.

2.2 Organisation en sprints mensuels

Le projet est structuré en six sprints correspondant aux six mois de développement :

- **Janvier** : Rédaction du cahier des charges fonctionnel.
- **Février** : Méthodologie de projet et conception UI/UX.
- **Mars** : Modélisation de la base de données et conception technique détaillée.
- **Avril** : Développement du back-end (authentification, gestion des utilisateurs, équipes et matchs).
- **Mai** : Développement front-end, intégration de l'API externe et interconnexion des fonctionnalités.
- **Juin** : Tests, sécurisation, dockerisation, mise en place CI/CD.

Chaque sprint vise à produire un livrable stable et exploitable. L'objectif n'est pas de développer toutes les fonctionnalités en une seule fois, mais de construire progressivement une version fonctionnelle enrichie au fil des mois.

Une attention particulière est portée à la priorisation des fonctionnalités. Les éléments constituant le cœur métier de SportLink (authentification, gestion des équipes, organisation des matchs) sont traités en priorité. Les fonctionnalités optionnelles (réputation, recommandations, géolocalisation avancée) seront développées selon l'avancée du projet.

2.3 Adaptation au contexte personnel

Le projet SportLink est réalisé en parallèle d'une activité professionnelle. Le temps disponible pour le développement est donc limité et nécessite une organisation réaliste.

Cette contrainte implique :

- une planification précise des tâches,
- une priorisation stricte des fonctionnalités essentielles,
- une limitation volontaire du périmètre aux exigences principales définies dans le CDCF,
- une progression régulière plutôt que des sessions de travail irrégulières et intensives.

L'objectif est de garantir la livraison de chaque jalon dans les délais tout en maintenant une qualité de développement satisfaisante. Cette organisation progressive permet également de limiter les risques de surcharge et d'assurer une meilleure maîtrise technique du projet.

En adoptant une approche Agile adaptée à un développement individuel, je bénéficie d'un cadre structuré tout en restant flexible face aux contraintes temporelles.

3. Organisation opérationnelle et planning détaillé

3.1 Organisation du travail

Le projet **SportLink** est réalisé sur 6 mois, avec des jalons mensuels qui permettent de valider progressivement chaque étape. Le temps disponible n'est pas fixe (travail en parallèle), donc l'approche est flexible et progressive :

- Travail régulier chaque semaine, même si ce n'est qu'une heure sur certains jours
- Sessions plus longues sur les week-ends ou à l'approche des jalons
- Focus sur les fonctionnalités essentielles en priorité, les extras étant ajoutés si le temps le permet

Cette organisation garantit qu'on avance chaque semaine sans se retrouver débordé juste avant le rendu.

3.2 Découpage en micro-tâches

Pour éviter d'être submergé et suivre un rythme stable, chaque fonctionnalité est découpée en **micro-tâches** simples et concrètes.

Exemple pour "Création d'une équipe" :

1. Créer la migration de table en base de données
2. Développer l'entité Team
3. Créer le repository et les méthodes de récupération
4. Développer le contrôleur pour la création d'équipe
5. Créer le formulaire côté front
6. Ajouter les validations nécessaires
7. Écrire des tests unitaires

Avantages :

- On sait exactement ce qui reste à faire
- Chaque tâche est rapide, donc motivante
- On peut mesurer l'avancement facilement

3.3 Gestion des risques

Quelques risques ont été identifiés dès le départ :

Risques techniques :

- Relations complexes en base de données (joueurs ↔ équipes ↔ matchs)
- Sécurisation des comptes utilisateurs et gestion des rôles
- Intégration de l'API externe (cartographie ou notifications)

Risques organisationnels :

- Manque de temps sur certaines semaines
- Sous-estimation du temps de développement pour certaines fonctionnalités

Mesures prises :

- Développement prioritaire des fonctionnalités critiques
- Ajustement du planning et des micro-tâches si nécessaire
- Les fonctionnalités facultatives ne sont abordées qu'après validation des fonctionnalités essentielles.

Cette anticipation permet d'assurer la livraison d'un produit stable même avec un emploi du temps contraint.

4. Suivi du projet et outils

4.1 Suivi des tâches

Pour rester organisé, un **tableau Kanban** est utilisé (Trello), avec les colonnes :

- Backlog
- À faire
- En cours
- En validation
- Terminé

Chaque tâche est décrite avec :

- Objectif clair
- Critères d'acceptation
- Estimation de temps

Cette méthode permet de visualiser facilement ce qui reste à faire et de suivre l'avancement de manière concrète.

4.2 Documentation et notes techniques

Une documentation parallèle est maintenue pour garder une trace des décisions et faciliter le développement futur :

- Schéma de base de données
- Description des endpoints API
- Procédures d'installation et de lancement
- Notes sur les choix techniques

Cela permet de garder un projet clair, même si on a peu de temps chaque semaine.

5. Gestion du code source (Git)

5.1 Versioning

Le projet est entièrement versionné via **Git**, hébergé sur GitHub. Chaque modification est tracée pour garantir :

- La traçabilité complète du projet
- La possibilité de revenir en arrière si besoin
- Une structure claire pour le jury et pour moi

5.2 Stratégie de branches

La stratégie adoptée est simple mais efficace :

- **main** : versions stables validées pour les jalons
- **test** : test avant d'envoyer en prod
- **develop** : intégration des nouvelles fonctionnalités
- **feature/*** : branches pour chaque fonctionnalité
 - Exemple : feature/authentication, feature/team-management, feature/match-system

Chaque fonctionnalité est développée sur sa branche, testée, puis fusionnée dans develop. Elle est ensuite testée sur test puis elle rejoint main pour le jalon officiel.

5.3 Convention de commits

Pour garder un historique clair :

- feat: ajout d'une nouvelle fonctionnalité

- fix: correction de bug
- refactor: amélioration du code sans changement fonctionnel
- docs: mise à jour de la documentation

Messages courts mais précis, pour comprendre facilement ce qui a été fait.

6. DevOps, CI/CD et qualité

6.1 Intégration continue (CI)

La pipeline CI sera mise en place via **GitHub Actions**.

À chaque push sur develop :

- Installation des dépendances
- Exécution des tests unitaires (PHPUnit pour le back-end, éventuellement Jest pour le front)
- Vérification du build général

Objectif : détecter les erreurs dès qu'elles apparaissent, pas à la fin du projet.

6.2 Conteneurisation avec Docker

Le projet sera dockerisé pour standardiser l'environnement :

- Conteneur Symfony + PHP
- Conteneur base de données (MySQL)
- Conteneur éventuellement pour les services externes

Un fichier docker-compose.yml permettra de lancer l'ensemble facilement.

Avantages :

- Même environnement dev / prod
- Déploiement simplifié
- Reproductibilité garantie

6.3 Qualité et maintenabilité

Le projet respecte les bonnes pratiques suivantes :

- Séparation claire des responsabilités (MVC, services, repositories)
- Code lisible et maintenable

- Tests unitaires et fonctionnels
- Respect des standards PSR et sécurité OWASP
- Préparation à la mise en production (variables d'environnement, scripts de migration)

Le but est de livrer un projet stable, clair, professionnel, même si certaines fonctionnalités avancées seront ajoutées plus tard.

7. Conception UX/UI

7.1 Zoning / Sitemap

Pour cette deuxième étape, l'objectif était de définir la structure générale de l'application et les principales pages du MVP.

Les écrans réalisés sont :

- Accueil
- Recherche de match
- Créer un match
- Mes matchs
- Profil
- Accueil (version mobile)

La navigation principale repose sur un header présent sur toutes les pages desktop, permettant d'accéder rapidement aux sections essentielles.

Le parcours utilisateur reste volontairement simple :

- Depuis l'accueil, l'utilisateur peut consulter les matchs disponibles
- Il peut rechercher un match via la page dédiée
- Il peut créer un match via un formulaire
- Il peut consulter ses participations dans "Mes matchs"
- Il peut modifier ses informations depuis son profil

L'idée était de garder une structure claire et logique, sans multiplier les niveaux de navigation.

7.2 Maquettes réalisées

Les maquettes ont été réalisées sur Figma.

Il s'agit de simples maquettes, mais de maquettes déjà assez proches d'un rendu final, avec couleurs, typographie et hiérarchie visuelle.

Les pages conçues sont :

- Page d'accueil (desktop)
- Page Recherche de match
- Page Créer un match
- Page Mes matchs
- Page Profil
- Page d'accueil en version mobile

Ces maquettes permettent de visualiser :

- La disposition des cartes de matchs
- L'organisation des formulaires
- La structure générale des pages
- Le comportement responsive pour l'écran mobile (sur la page d'accueil)

Elles ne couvrent pas encore toutes les fonctionnalités finales du site, mais elles posent une base pour le développement.

7.3 Charte graphique

Une charte graphique simple a été définie pour assurer une cohérence visuelle.

Couleurs principales :

- Vert clair (couleur dominante du logo)
- Blanc (fond principal)
- Noir pour le texte

Typographie :

- Police **Inter**
- Utilisée pour les titres et le texte courant

Le style général reste moderne et épuré, avec :

- Des boutons bien identifiables
- Des cartes structurées
- Des espacements réguliers

7.4 Version responsive

Une version mobile de la page d'accueil a été réalisée afin de démontrer l'adaptation de l'interface sur smartphone.

Les éléments sont réorganisés verticalement pour s'adapter à la largeur réduite de l'écran :

- Les cartes sont empilées
- Les marges sont ajustées
- La navigation est simplifiée

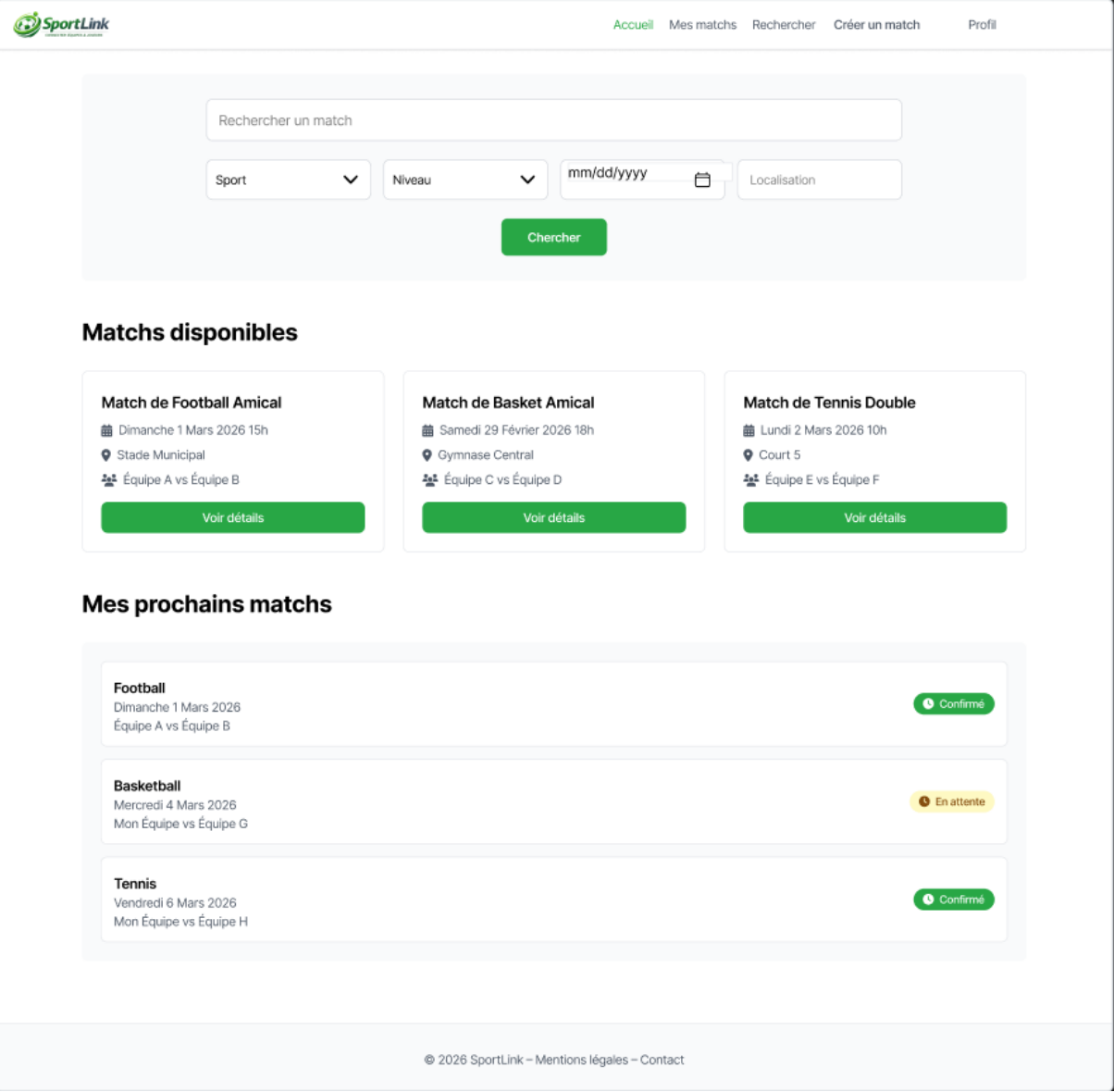
Cela permet d'anticiper le développement responsive dès le début du projet.

7.5 Considérations UX

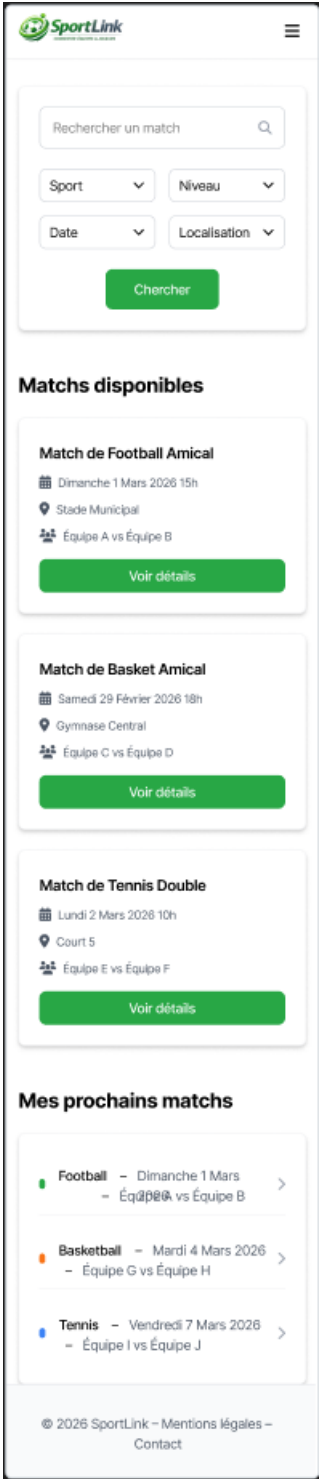
Les choix effectués visent à garder une interface simple et compréhensible :

- Navigation claire
- Actions principales visibles
- Formulaires structurés
- Hiérarchie visuelle cohérente

L'objectif est de proposer une expérience fluide, sans complexité inutile, en restant dans des standards web classiques pour ne pas perturber l'utilisateur.



Maquette PC accueil



Mobile accueil

Maquette vue équipe



Équipe A

Inviter joueur

Éditer équipe

Membres de l'équipe

Marc Dubois

Thomas Martin

Joueur

Pierre Leroy

Joueur

Antoine Moreau

Joueur

Lucas Bernard

Joueur

Calendrier

Matches à venir

Football – Dimanche 1 Mars 2026 – Équipe A vs Équipe B

14:00 - Stade Municipal

Football – Samedi 7 Mars 2026 – Équipe A vs Équipe C

16:30 - Terrain Central

Football – Dimanche 15 Mars 2026 – Équipe D vs Équipe A

15:00 - Stade Régional

Matches passés

Football – Dimanche 22 Février 2026 – Équipe A vs Équipe E

Victoire 3-1

Football – Samedi 15 Février 2026 – Équipe F vs Équipe A

Défaite 1-2

Football – Dimanche 8 Février 2026 – Équipe A vs Équipe G

Victoire 2-0

Statistiques de l'équipe

15

Matches joués

9

Victoires

6

Défaites

Taux de victoires

60%

Buts marqués

28

Buts encaissés

18

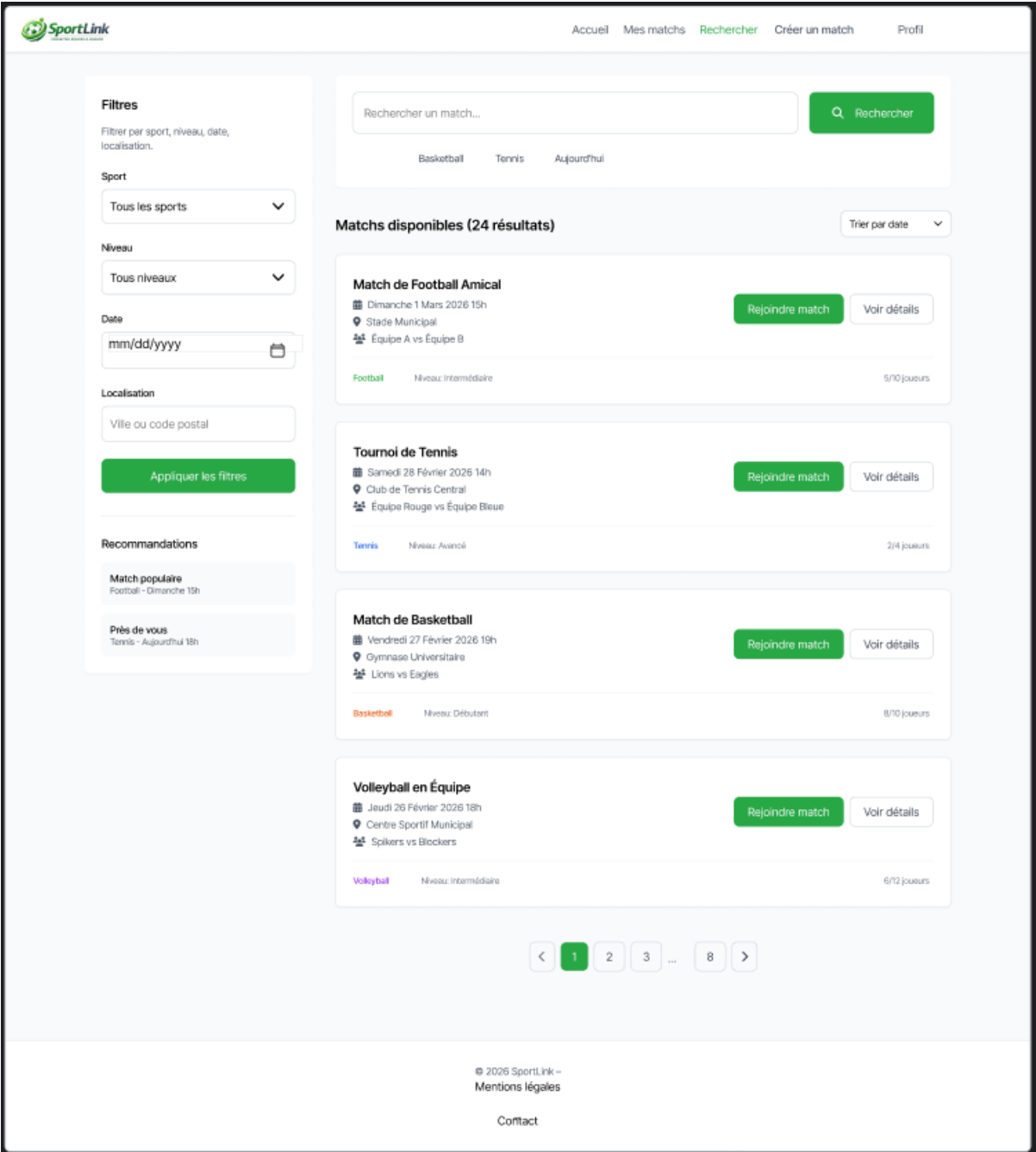
Différence de buts

+10

© 2026 SportLink –
Mentions légales

Contact

Maquette recherche de match



Maquette création de match



Accueil

Mes matchs

Rechercher

Créer un match

Profil



Créer un match

Organisez votre partie

Remplissez les informations pour créer un match.
Tous les champs sont obligatoires.

- Le match sera visible par tous les utilisateurs
- Vous serez automatiquement participant
- Création instantanée après validation

Créer un nouveau match

Complétez le formulaire ci-dessous pour organiser votre match sportif

Sport *

Choisir un sport

Date et Heure *

Sélectionner date et heure

Lieu *

Adresse ou terrain

Nombre de joueurs requis *

Nombre de joueurs

Niveau requis *

Débutant / Intermédiaire / Avancé

Description (optionnel)

Ajoutez des détails sur votre match...

+ Créer match

× Annuler

Maquette Profil



Accueil

Mes matchs

Rechercher

Créer un match

Profil

Mon Profil

Gérez vos informations personnelles et vos activités sportives

Informations personnelles

Nom

Dupont

Prénom

Jean

Âge

28 ans

Localisation

Paris, France

Sports pratiqués

Modifier profil

Sécurité

Modifiez votre mot de passe pour sécuriser votre compte

Changer mot de passe

Mes équipes

Équipe A

Football - Division 1

Voir équipe

Équipe B

Basketball - Ligue 2

Voir équipe

Mes matchs

Football

Dimanche 1 Mars 2026

Équipe A vs Équipe B

À venir

Basketball

Samedi 7 Mars 2026

Équipe B vs Équipe C

À venir

Football

Dimanche 22 Février 2026

Équipe A vs Équipe D

Terminé

© 2026 SportLink –
Mentions légales

Contact